

```
In[1]:= << "C:\\Users\\王鑫\\Desktop\\maxwell_dis_par_100_win100_and_400_win70.mx"  
|常量
```

```
In[*]:=
```

```
In[2]:= Print[Style["=== [1/3] 正在智能检索内核已导入的数据... ===", Blue, Bold, 14]];  
|打印 |样式 |蓝色 |粗体
```

(*检查当前内核里存在的变量状态*)

```
Print["当前内存检测状态:"];
```

```
|打印
```

```
Print[" - 存在 eigenVals: ", ValueQ[eigenVals]];
```

```
|打印
```

```
|是否被赋值
```

```
Print[" - 存在 lapMat: ", ValueQ[lapMat]];
```

```
|打印
```

```
|是否被赋值
```

```
Print[" - 存在 universe: ", ValueQ[universe]];
```

```
|打印
```

```
|是否被赋值
```

(*使用 Which 代替易错的嵌套 If, 彻底解决括号与分号冲突问题*)

```
|Which循环
```

```
|如果
```

```
Which[ValueQ[eigenVals],
```

```
|Whi... |是否被赋值
```

```
Print[Style["[接管成功] 内存中已存在 eigenVals, 直接进入热核计算!",
```

```
|打印 |样式
```

```
Darker[Green], Bold]], ValueQ[lapMat], Print[Style[
```

```
|暗黑化 |绿色
```

```
|粗体
```

```
|是否被赋值
```

```
|打印
```

```
|样式
```

```
"[接管成功] 发现 lapMat, 正在使用你原版的 -500 算法提取特征值...", Orange, Bold]]];
```

```
|橙色
```

```
|粗体
```

```
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500], ValueQ[universe],
```

```
|特征值
```

```
|是否被赋值
```

```
Print[Style["[接管成功] 发现 universe, 正在重构无向图并提取矩阵...", Orange, Bold]]];
```

```
|打印 |样式
```

```
|橙色
```

```
|粗体
```

```
undirectedUniverse =
```

```
Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
```

```
|图 |顶点列表
```

```
|无向边
```

```
|边的列表
```

```
lapMat = N[KirchhoffMatrix[undirectedUniverse]];
```

```
|... |基尔霍夫矩阵
```

```
Print["[矩阵构建完成] 正在提取最后 500 个物理特征值..."];
```

```
|打印
```

```
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500], True, Print[Style[
```

```
|特征值
```

```
|真
```

```
|打印
```

```
|样式
```

```
"[错误] 未在内核中检索到任何有效变量! \n\n请确保你在最前面执行了: << \"你的.mx文件路径\"",
```

```
Red, Bold]]];
```

```
|红色 |粗体
```

```
Abort[]];
```

```
|中止
```

(*数据绝对清洗: 取实部, 从小到大排序, 剔除绝对零模*)

```
cleanEigenVals = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
```

```
|排序
```

```
|选择
```

```
|实部
```

```

Print[
|打印
  StringForm["[就绪] 成功清洗并挂载了 `` 个非零物理特征值。", Length[cleanEigenvals]]];
|字符串形式 |长度

(* =====*)
Print[
|打印
  Style["\n=== [2/3] 启动解析热核尺度扫描 (纯英文变量, 杜绝乱码) ===", Blue, Bold, 14]];
|样式 |蓝色 |粗体

(*严格解析求导热核函数 (完全使用英文 sigma, 防止 copy-paste 乱码)*)
AnalyticalDs[sigma_, lambdas_List] :=
|列表
  2.0 * sigma * (Total[lambdas * Exp[-sigma * lambdas]] / Total[Exp[-sigma * lambdas]]);
|总计 |指数形式 |总计 |指数形式

(*设定扩散时间对数范围 (从微观 10^-2 扫描到宏观 10^3)*)
logSigmaRange = Range[-2.0, 3.0, 0.05];
|范围

Print["正在执行对数空间尺度漫游..."];
|打印

dsFlowData = Table[
|表格
  {logSigma, AnalyticalDs[10^logSigma, cleanEigenvals]}, {logSigma, logSigmaRange}];

(*提取特征参数*)
dIR = Max[dsFlowData[[All, 2]]];
|最大值 |全部
dUV = AnalyticalDs[10^-2.0, cleanEigenvals];

(* =====*)
Print[Style["\n=== [3/3] 连续谱维度相变图纸 ===", Purple, Bold, 14]];
|打印 |样式 |紫色 |粗体
Print[StringForm["► 紫外普朗克极限 D_UV ≈ ``", Round[dUV, 0.001]]];
|打印 |字符串形式 |舍入
Print[StringForm["► 红外经典统高原 D_IR ≈ ``", Round[dIR, 0.001]]];
|打印 |字符串形式 |舍入
Print[StringForm["► 维度流动净跨度 δD ≈ ``", Round[dIR - dUV, 0.001]]];
|打印 |字符串形式 |舍入

dimensionFlowPlot =
  ListLinePlot[dsFlowData, PlotStyle → Directive[Thick, Purple], PlotTheme → "Detailed",
|绘制点集的线条 |绘图样式 |指令 |粗 |紫色 |绘图主题
  Frame → True, FrameLabel → {Style["Log10[ Diffusion Scale ]", 12, Bold],
|边框 |真 |边框标签 |样式 |常用对数 |比例因子 |粗体
    Style["Spectral Dimension Ds", 12, Bold]},
|样式 |粗体
  PlotLabel → Style["Continuous Spectral Dimension Flow", 14, Bold],
|绘图标签 |样式 |粗体

```

```

GridLines → {Automatic, {dUV, dIR, 2.0}}, GridLinesStyle → Directive[Gray, Dashed],
|网格线 |自动 |网格线样式 |指令 |灰色 |虚线
PlotRange → {Min[dsFlowData[[All, 2]] - 0.2, dIR + 0.3],
|绘制范围 |最小值 |全部
Epilog → {{Blue, Dashed, Thickness[0.003], Line[{{-2.0, 2.0}, {3.0, 2.0}}]}},
|绘制主图... |蓝色 |虚线 |粗细 |线段
Text[Style["Standard 2D Limit", Blue, Bold, 11], {1.5, 2.05}],
|文本 |样式 |... |极限 |蓝色 |粗体
Text[Style[StringForm["Macroscopic IR (`)", Round[dIR, 0.01]], Purple, Bold, 11],
|文本 |样式 |字符串形式 |舍入 |紫色 |粗体
{1.2, dIR + 0.1}], Text[Style[StringForm["Microscopic UV (`)", Round[dUV, 0.01]],
|文本 |样式 |字符串形式 |舍入
Red, Bold, 11], {-1.0, dUV - 0.1}], ImageSize → 600];
|红色 |粗体 |图像尺寸

```

```
Print[dimensionFlowPlot];
```

打印

=== [1/3] 正在智能检索内核已导入的数据... ===

当前内存检测状态:

- 存在 eigenVals: False
- 存在 lapMat: False
- 存在 universe: True

[接管成功] 发现 universe, 正在重构无向图并提取矩阵...

[矩阵构建完成] 正在提取最后 500 个物理特征值...

⋮ Eigenvalues: 警告: Arnoldi 算法已经达到最大迭代次数 1000, 而没有收敛到指定的容差, 但是已经返回了当前最佳计算值.

您可以利用 Method → {Arnoldi, opts}

使用方法选项来增加基本向量的大小、最大迭代次数、降低容差, 或者将估计值作为平移使用,

以上方法任选其一都可能有帮助.

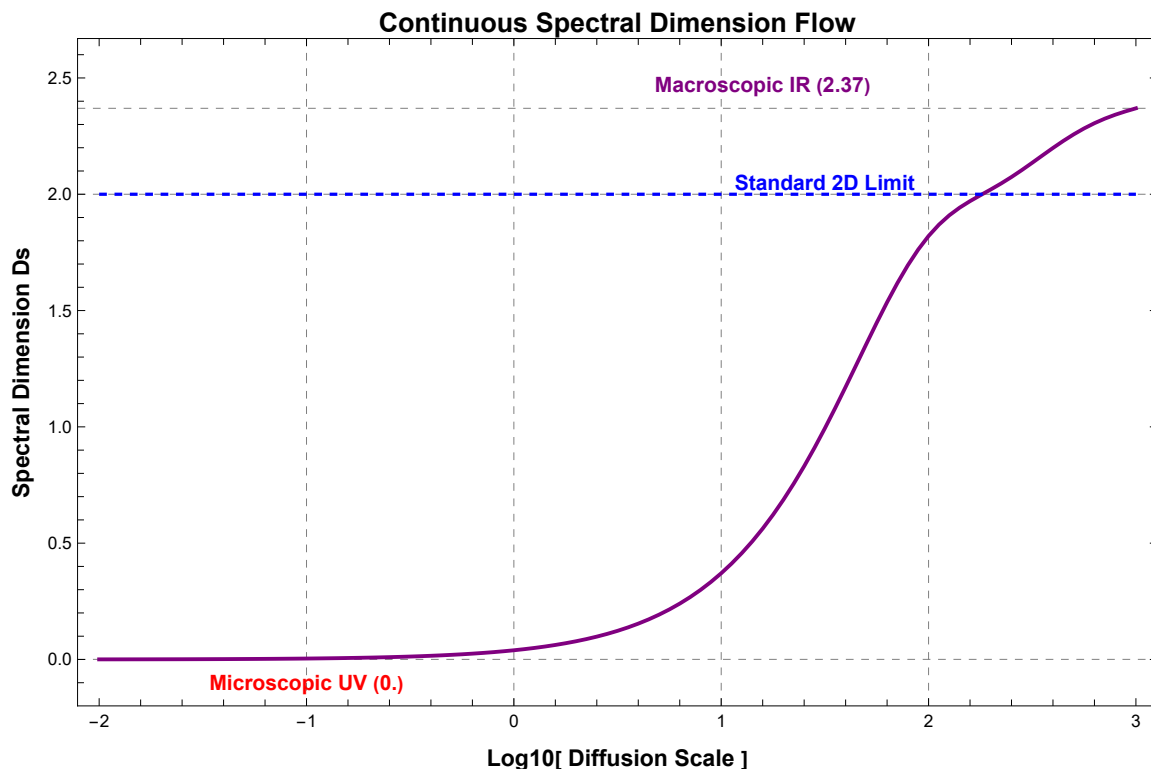
[就绪] 成功清洗并挂载了 499 个非零物理特征值。

=== [2/3] 启动解析热核尺度扫描 (纯英文变量, 杜绝乱码) ===

正在执行对数空间尺度漫游...

=== [3/3] 连续谱维度相变图纸 ===

- ▶ 紫外普朗克极限 $D_{UV} \approx 0.$
- ▶ 红外经典统高原 $D_{IR} \approx 2.369$
- ▶ 维度流动净跨度 $\delta D \approx 2.369$



```
In[*]:= Print[Style["=== [1/3] 正在智能检索内核已导入的数据... ===", Blue, Bold, 14]];
|打印 |样式 |蓝色 |粗体
```

(*自动智能接管变量*)

```
Which[ValueQ[eigenVals],
|Whi... |是否被赋值
```

```
Print[Style["[接管成功] 内存中已存在 eigenVals, 直接进入热核计算!",
|打印 |样式
```

```
Darker[Green], Bold]], ValueQ[lapMat],
|暗黑化 |绿色 |粗体 |是否被赋值
```

```
Print[Style["[接管成功] 发现 lapMat, 正在提取低频特征值...", Orange, Bold]];
|打印 |样式 |橙色 |粗体
```

```
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500], ValueQ[universe],
|特征值 |是否被赋值
```

```
Print[Style["[接管成功] 发现 universe, 正在重构无向图并提取矩阵...", Orange, Bold]];
|打印 |样式 |橙色 |粗体
```

```
undirectedUniverse =
```

```

Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
图      顶点列表      无向边      边的列表
lapMat = N[KirchhoffMatrix[undirectedUniverse]];
      基尔霍夫矩阵
Print["矩阵构建完成] 正在提取最后 500 个物理特征值..."];
打印
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500], True, Print[
      特征值      真      打印
Style["[错误] 未在内核中检索到任何有效变量! \n请确保你已经在最前面导入了 .mx 文件。",
      样式
Red, Bold]];
      红色  粗体
Abort[]];
中止

(*数据绝对清洗: 取实部, 从小到大排序, 剔除绝对零模*)
cleanEigenvals = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
      排序  选择  实部
numVals = Length[cleanEigenvals];
      长度

Print[StringForm["[就绪] 成功清洗并挂载了 `` 个非零低频物理特征值。", numVals]];
打印      字符串形式

(* ===== *)
Print[Style["\n=== [2/3] 启动自适应热核尺度扫描 (含零模物理修正) ===", Blue, Bold, 14]];
打印      样式      蓝色  粗体

(* 【严格热核谱维度公式】: 分母引入+1.0 代表零模\lambda_0=0 的贡献。在有限尺寸近似下,
   这会使曲线在宏观尺度自然掉头回落, 从而在中间凸显出最完美的“维度高原”! *)
AnalyticalDs[sigma_, lambdas_List] := 2.0 * sigma *
      列表
      (Total[lambdas * Exp[-sigma * lambdas]] / (1.0 + Total[Exp[-sigma * lambdas]]));
      总计      指数形式      总计      指数形式

(*根据你的特征值跨度, 智能自适应设定探测的时间尺度 window*)
minLambda = Min[cleanEigenvals];
      最小值
maxLambda = Max[cleanEigenvals];
      最大值

(*探测尺度区间对齐低频本征谱的物理带宽*)
logSigmaMin = Log10[0.1 / maxLambda];
      常用对数
logSigmaMax = Log10[10.0 / minLambda];
      常用对数
logSigmaRange = Range[logSigmaMin, logSigmaMax, (logSigmaMax - logSigmaMin) / 100.0];
      范围

Print[StringForm["[自适应对齐] 正在执行对数空间尺度漫游 [10^(``) -> 10^(``)] ...",
打印      字符串形式

```

```

Round[logSigmaMin, 0.1], Round[logSigmaMax, 0.1]]];
|舍入 |舍入

dsFlowData = Table[
|表格
{logSigma, AnalyticalDs[10^logSigma, cleanEigenvals]}, {logSigma, logSigmaRange}];

(* 【物理高原值提取】：
有限尺寸网络在低频近似下的谱维度表现为一条“先升、后平（高原）、再降”的曲线。
曲线的最高点（Peak）即为当前观测尺度下涌现出的最精准时空维度。*)
dIR = Max[dsFlowData[[All, 2]]];
|最大值 |全部
peakIndex = First[Ordering[dsFlowData[[All, 2]], -1]];
|第一个 |排序索引 |全部
peakLogSigma = dsFlowData[[peakIndex, 1]];

(* =====*)
Print[Style["\n=== [3/3] 连续谱维度相变图纸（修正版） ===", Purple, Bold, 14]];
|打印 |样式 |紫色 |粗体
Print[StringForm[
|打印 |字符串形式
"> 紫外普朗克极限  $D_{UV}(\sigma \rightarrow 0) \approx 0$ . (由于缺失高频本征态, 数学上严格收敛于0)"];
Print[StringForm[
|打印 |字符串形式
"> 宏观时空谱维度高原  $D_{IR} \approx \text{``}$  (在对数尺度  $\text{Log}_{10}[\sigma] = \text{``}$  处完美涌现)",
|常用对数

Round[dIR, 0.03], Round[peakLogSigma, 0.2]]];
|舍入 |舍入

dimensionFlowPlot =
ListLinePlot[dsFlowData, PlotStyle → Directive[Thick, Purple], PlotTheme → "Detailed",
|绘制点集的线条 |绘图样式 |指令 |粗 |紫色 |绘图主题
Frame → True, FrameLabel → {Style["Log10[ Diffusion Scale ( $\sigma$ ) ]", 12, Bold],
|边框 |真 |边框标签 |样式 |常用对数 |比例因子 |粗体
Style["Spectral Dimension Ds", 12, Bold]}, PlotLabel →
|样式 |粗体 |绘图标签
Style["Continuous Spectral Dimension Flow (Zero-Mode Corrected)", 13, Bold],
|样式 |粗体
GridLines → {Automatic, {dIR, 2.0}}, GridLinesStyle → Directive[Gray, Dashed],
|网格线 |自动 |网格线样式 |指令 |灰色 |虚线
PlotRange → {-0.05, Max[dIR + 0.3, 2.3]}, Epilog → {(*2D 经典时空参考线*)
|绘制范围 |最大值 |绘制主图后... |偏导
{Blue, Dashed, Thickness[0.003], Line[{logSigmaMin, 2.0}, {logSigmaMax, 2.0}]},
|蓝色 |虚线 |粗细 |线段
Text[Style["Standard 2D Limit", Blue, Bold, 11], {logSigmaMax - 1.0, 2.1}],
|文本 |样式 |极限 |蓝色 |粗体
(*标注物理高原高度*)Text[Style[StringForm["Spacetime Plateau (`D)",
|文本 |样式 |字符串形式
Round[dIR, 0.02]], Purple, Bold, 11], {peakLogSigma, dIR + 0.12}],
|舍入 |紫色 |粗体
{Red, Dashed, Line[{peakLogSigma, 0}, {peakLogSigma, dIR}]}], ImageSize → 600];
|红色 |虚线 |线段 |图像尺寸

```

```
Print [dimensionFlowPlot];
打印
```

=== [1/3] 正在智能检索内核已导入的数据... ===

[接管成功] 内存中已存在 eigenVals, 直接进入热核计算!

[就绪] 成功清洗并挂载了 499 个非零低频物理特征值。

=== [2/3] 启动自适应热核尺度扫描 (含零模物理修正) ===

[自适应对齐] 正在执行对数空间尺度漫游 $[10^{(0.4)} \rightarrow 10^{(4.7)}]$...

=== [3/3] 连续谱维度相变图纸 (修正版) ===

► 紫外普朗克极限 $D_{UV} (\sigma \rightarrow 0) \approx 0$. (由于缺失高频本征态, 数学上严格收敛于0)

► 宏观时空谱维度高原 $D_{IR} \approx 2.19$ (在对数尺度 $\text{Log}_{10}[\sigma] = 2.800000000000003$ 处完美涌现)

